

Plataforma Modular para Trade Marketing



Proposta comercial e técnica - WV Tech Solutions

*Consultoria, automação de processos, integração de dados
e desenvolvimento de sistemas para operações de trade
marketing.*

por Wagner Viviani

1. Uma proposta com pé na operação	1
2. Resumo executivo	2
3. Objetivos iniciais e visão da Versão 1 Operacional.	3
Frentes iniciais previstas	5
4. Diagnóstico operacional	6
5. Soluções propostas	7
6. Ganhos esperados para a operação	8
7. Stack técnica e arquitetura	9
Frontend	9
Backend	9
Banco, dados e governança	10
Docker desde o início	10
Dashboards e visualizações.	10
Fluxogramas de processo e arquitetura visual	11
Diagrama de estruturação da Versão 1 Operacional e evolução modular.	11
Diagrama de arquitetura técnica e fluxo de dados	12
8. Forma de trabalho, segurança e governança de dados	13
Contrato recorrente de evolução e sustentação	15
Responsabilidades e limites	16
9. Kanban da proposta	17
Fechamento	18



1. Uma proposta com pé na operação

Esta proposta nasce de uma vivência prática em operações de trade marketing. Ao longo dos anos, ficou claro que muitos gargalos não acontecem por falta de ferramenta, mas pela distância entre processo, dados, tecnologia e execução em campo.

A ideia não é vender uma automação isolada. A proposta é construir uma base de trabalho: entender o processo, organizar a informação, criar regras claras, automatizar o que é repetitivo e transformar **dados operacionais em ações mais rápidas e confiáveis.**

Premissa de trabalho: processo antes da tecnologia. Primeiro entendemos o fluxo real; depois aplicamos tecnologia open source para dar escala, rastreabilidade e segurança, mantendo o custo operacional sob controle. **Em vez de partir de ferramentas genéricas e de alto custo,** desenvolvemos exatamente a **solução para problemas específicos de cada conta.**

A **tecnologia** é uma ferramenta importante, mas ela **não substitui o entendimento da operação.**

O uso de inteligência artificial, automação e desenvolvimento assistido pode acelerar etapas como documentação, organização de código, validação de ideias, criação de rotinas e melhoria de produtividade. Porém, a definição do problema, a leitura do contexto, a priorização do que deve ser automatizado e o desenho do processo precisam partir da vivência prática da operação.

É nesse ponto que a experiência acumulada em trade marketing faz diferença.

Antes de desenvolver uma funcionalidade, é necessário entender a rotina real: como a base chega, quem manipula os dados, onde acontecem erros, quais etapas geram retrabalho, quais regras são repetidas manualmente e quais decisões dependem de informação confiável.



2. Resumo executivo

A WV Tech Solutions propõe a construção de uma solução modular para apoiar operações de trade marketing, começando por uma primeira frente priorizada e evoluindo para uma plataforma operacional **integrada a aplicativos de coleta**, comunicação de campo, roteirização, geração de evidências e automação de processos.

O ponto de partida será uma camada de integração com aplicativos de coleta. A primeira frente utiliza o Involves Stage, mas a arquitetura será preparada para receber outros conectores, como MC1, Umov.me ou plataformas similares.

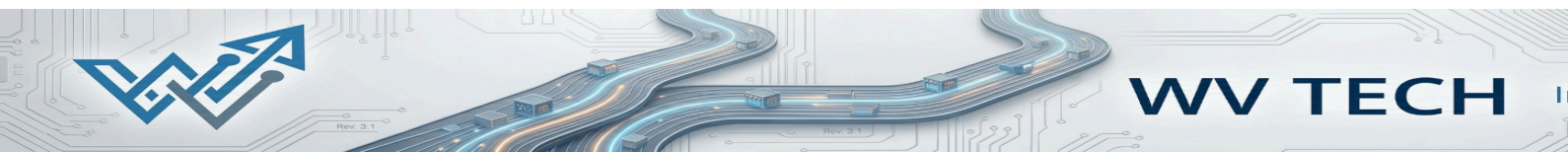
A solução não nasce presa a uma única ferramenta. Ela nasce como uma camada flexível, segura e reutilizável, capaz de conectar dados, regras de negócio, comunicação operacional e saídas úteis para a gestão.

A proposta também não parte de um produto genérico de prateleira. O objetivo é compreender as necessidades específicas de cada operação, **revisitar processos**, observar o estado atual, identificar gargalos, mapear oportunidades e aplicar tecnologia onde houver ganho real.

O trabalho começa com uma etapa consultiva. *Antes de automatizar, é necessário entender como a operação funciona hoje:* quais dados são recebidos, **quais rotinas se repetem**, **onde ocorrem erros**, quais etapas dependem de planilhas, quais decisões são tomadas manualmente e quais processos podem ser padronizados.

A partir desse diagnóstico, desenhamos ou redesenhamos o fluxo operacional da conta, definimos regras claras e identificamos padrões repetitivos. Quando uma rotina apresenta regra, recorrência e ganho operacional, ela pode ser transformada em automação e, **posteriormente, em um módulo da plataforma.**

Dessa forma, **a solução evolui de maneira prática:** *primeiro entendendo o processo, depois organizando a informação e, por fim, aplicando tecnologia para reduzir retrabalho*, aumentar rastreabilidade e transformar dados operacionais em ações mais rápidas e confiáveis.



3. Objetivos iniciais e visão da Versão 1 Operacional.

A Versão 1 Operacional terá como objetivo demonstrar viabilidade técnica, clareza arquitetural e capacidade real de evolução. A primeira entrega não pretende substituir todos os processos atuais, mas apresentar um **caminho concreto para integrar dados**, validar permissões, consultar informações, organizar rotinas e transformar processos repetitivos em módulos reutilizáveis.

O ponto de partida não é a tecnologia. **O trabalho começa pelo entendimento da operação.**

Antes de desenvolver uma automação, a WV Tech Solutions **propõe uma etapa consultiva para compreender como a rotina funciona hoje**. Essa etapa envolve conversas com operação, analistas, coordenadores, gerentes, equipe de BI e demais áreas envolvidas no processo.

A intenção é identificar dores recorrentes, fluxos informais, gargalos, retrabalhos, dependências manuais e pontos em que a falta de padronização impacta a qualidade do dado ou a eficiência da operação.

Nesse diagnóstico, observamos o caminho completo da informação: desde o primeiro arquivo enviado pelo cliente, seu formato, recorrência, responsável pelo recebimento, forma de manipulação, alterações realizadas, campos mantidos, tratamentos aplicados e destino final dentro da operação.

Em alguns casos, esse arquivo alimenta um aplicativo de coleta. Em outros, serve como base para relatórios, tabelas intermediárias, importações, arquivos TXT, camadas de banco de dados ou controles paralelos. **O importante é entender onde o dado nasce, por onde passa, onde sofre alterações, quem depende dele e qual decisão operacional ele sustenta.**



A partir desse mapeamento, conseguimos enxergar os nós do processo: onde áreas diferentes se conectam, onde a comunicação falha, onde falta padronização, onde existe dependência excessiva de pessoas específicas e onde uma rotina repetitiva pode ser automatizada com segurança.

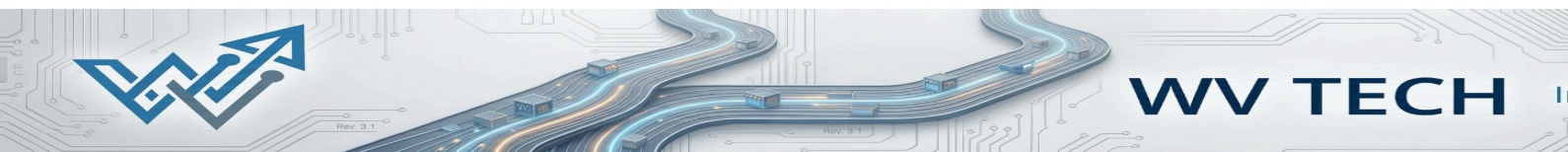
Nem todo problema precisa de sistema. *Em alguns casos, a solução pode ser capacitação, padronização de arquivo, definição de layout, **revisão de responsabilidade**, criação de regra operacional ou simples melhoria no fluxo de trabalho.*

A tecnologia entra quando existe regra clara, repetição, risco de erro manual e ganho operacional.

Quando uma rotina apresenta esses elementos, ela deixa de ser apenas uma tarefa isolada e pode ser transformada em automação. Essa automação, por sua vez, **não deve ficar perdida como um script avulso**. *Ela passa a compor um módulo sistêmico, documentado, rastreável e preparado para ser reutilizado em outras contas sempre que houver acesso permitido e aderência ao processo.*

Dessa forma, **a proposta combina consultoria técnica, desenho ou refinamento de processos e implementação de automações com tecnologias open source e soluções de baixo custo sempre que possível.**

A Versão 1 Operacional nasce, portanto, como uma primeira entrega funcional, mas também como a **base de uma plataforma modular**: cada processo compreendido, padronizado e automatizado pode se tornar um novo módulo da solução.



Frentes iniciais previstas

- **Camada app_coleta:**
 - Integração flexível com sistemas de coleta de dados de campo.
 - A aplicação opera a partir dos recursos disponibilizados pelas APIs dos sistemas de coleta, utilizando endpoints autorizados para consulta, inserção, atualização, exclusão e organização de dados operacionais.
 - A proposta é transformar essas operações em processos controlados, seguros e rastreáveis, sempre respeitando as permissões do sistema integrado, as regras de negócio da operação e os níveis de acesso definidos para cada usuário.
 - Dessa forma, rotinas como consulta de pesquisas, manutenção cadastral, organização de respostas, atualização de bases e integração de dados deixam de depender de ações manuais isoladas e passam a ser executadas por fluxos padronizados, documentados e auditáveis.
- **Comunicação operacional inteligente:**
 - monitoramento de eventos operacionais;
 - identificação de exceções;
 - acionamento de colaboradores por canais autorizados;
 - envio de mensagens aprovadas;
 - respostas estruturadas;
 - registro de histórico, alertas e acompanhamento da tratativa.
- **Roteirização operacional:**
 - organização de pontos de venda, estimativa de deslocamento, custos operacionais e prioridades de visita
- **Books operacionais:**
 - geração automatizada de apresentações com imagens, evidências e layout padronizado.
- **Enxoval planejado x execução em loja:**
 - Material planejado x execução em loja.
- **Padronização e integração de dados:**
 - saneamento de bases, validação estrutural e preparação de arquivos para uso operacional.



4. Diagnóstico operacional

O **problema central** que tenho observado não está apenas na ausência de ferramentas. Está na **falta de um processo claro e padronizado** entre operação, BI, tecnologia e campo.

Quando o processo nasce desorganizado, qualquer tecnologia apenas acelera o retrabalho.

Antes de automatizar, é necessário mapear o fluxo atual, entender onde a operação perde tempo, onde o dado perde qualidade e onde a comunicação se perde.

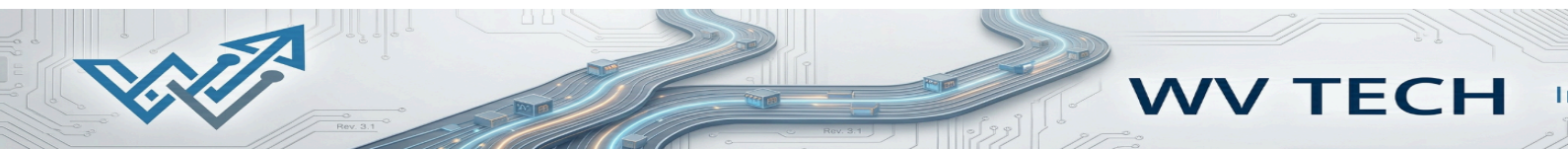
Gargalo	Impacto operacional
Processo pouco claro entre operação, BI e tecnologia	Distância entre a demanda real da operação e a entrega técnica; dashboards podem existir, mas nem sempre são usados ou confiáveis.
Bases e planilhas sem padrão	Arquivos chegam com formatos diferentes, colunas alteradas, códigos inconsistentes e necessidade de comparação manual entre versões.
Validação tardia da coleta	Erros em preço, fotos ou respostas são percebidos tarde demais, quando o promotor já saiu da loja e a correção gera custo.
Critérios de validação indefinidos	Faltam ranges aceitáveis, padrões por pergunta, limites de preço, regras por rede ou parâmetros por canal.
Comunicação operacional repetitiva	A equipe gasta tempo perguntando se o promotor chegou, se teve atraso, se precisa de apoio ou se conseguiu executar a visita.
Books e evidências montados manualmente	Horas são consumidas selecionando imagens, ajustando slides, escrevendo legendas e padronizando apresentações.
Pouca rastreabilidade ponta a ponta	Informações ficam espalhadas em mensagens, planilhas, e-mails e controles paralelos, dificultando auditoria e aprendizado.



5. Soluções propostas

As soluções seguem uma mesma lógica: mapear o processo operacional, identificar **padrões repetitivos** e **transformar** essas rotinas em fluxos mais claros, **rastreáveis e automatizáveis**. Os módulos não atuam isoladamente; eles compõem uma engrenagem conectada.

Módulo	Resolve	Versão 1 Operacional	Evolução
Camada app_coleta	Dependência de APIs brutas e retrabalho de extração.	Teste de conexão, consultas estruturadas, inserção, atualização, exclusão e exportação controlada de dados.	Múltiplos conectores e camada única de consulta operacional.
Comunicação operacional inteligente	Contatos manuais repetitivos e falta de histórico.	modelos de mensagem, envio autorizado, respostas estruturadas, alertas e histórico.	Monitoramento de eventos e alertas para supervisão.
Roteirização operacional	Roteiros montados manualmente e sujeitos a falhas.	Agrupamento por região/cidade/bairro e exportação.	Coordenadas, distâncias, prioridades e comparação planejado x executado.
Books operacionais	Tempo gasto com fotos, slides e evidências.	Geração de PPTX com imagens e layout padronizado.	IA para reconhecimento, classificação e validação visual.
Enxoval x execução	Auditoria manual de material previsto versus implementado.	Importação de enxoval e relatório de aderência.	Validação por imagem, indicadores e alertas.
Padronização de dados	Bases sem padrão e risco de alimentar sistemas com dados ruins.	Validação estrutural, duplicidades e arquivo padronizado.	Regras por cliente, trilha de auditoria e data quality.



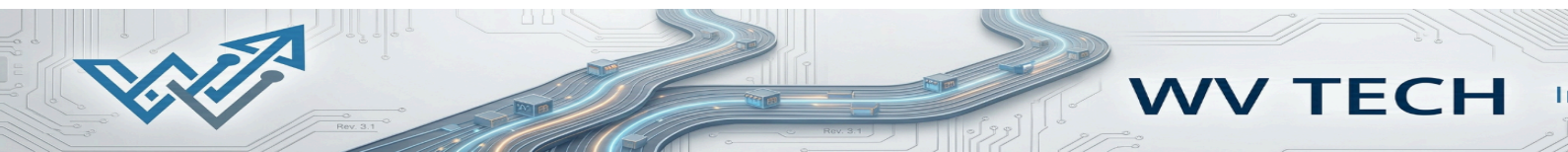
Ganhos esperados para a operação

A proposta busca gerar ganhos práticos para a operação de trade marketing, especialmente em rotinas que hoje dependem de planilhas, conferências manuais, comunicação dispersa e validações tardias.

Entre os ganhos esperados estão:

- redução de retrabalho operacional;
- maior confiabilidade das informações de campo;
- padronização de bases, arquivos e evidências;
- melhoria na comunicação entre operação, BI, tecnologia e campo;
- mais rastreabilidade sobre alterações, consultas e integrações;
- resposta mais rápida a exceções operacionais;
- menor dependência de controles paralelos;
- reaproveitamento de módulos em diferentes contas, quando houver aderência e permissão;
- construção de uma base tecnológica sustentável, evolutiva e documentada.

O objetivo não é apenas automatizar tarefas, mas criar **uma operação mais organizada, auditável e preparada para evoluir**.



6. Stack técnica e arquitetura

A stack foi pensada para ser aberta, rastreável e sustentável. A intenção é começar enxuto, mas sem criar uma base descartável. A Versão 1 Operacional já nasce com separação entre frontend, backend, banco, serviços internos e conectores externos

Frontend

- **React**: interface web modular baseada em componentes.
- **Vite**: ambiente moderno de desenvolvimento e build rápido.
- **TypeScript**: mais segurança na manutenção do código e redução de erros de tipagem.
- **Tailwind CSS**: layout responsivo, limpo e padronizado.
- **TanStack Table**: tabelas operacionais com filtros, ordenação e paginação.
- **React Hook Form + Zod**: formulários performáticos e validação na interface.
- **ECharts**: dashboards operacionais interativos dentro da interface web.

Backend

- **Python**: regras de negócio, integrações, tratamento de dados e automações.
- **FastAPI**: API backend organizada por rotas e com documentação automática
- **Pydantic**: validação de dados recebidos e enviados pela API.
- **SQLAlchemy**: comunicação estruturada com o banco de dados.
- **Alembic**: migrations para versionar alterações estruturais do banco.
- **Pandas**: tratamento, cruzamento, limpeza e padronização de dados.
- **Uvicorn**: servidor ASGI para execução da aplicação FastAPI.



Banco, dados e governança

- O PostgreSQL será o banco principal da aplicação, armazenando usuários, permissões, parâmetros, modelos de mensagem, histórico, logs e configurações dos módulos.
- As alterações estruturais serão **controladas por migrations** com **Alembic**. *Isso não é apenas um detalhe técnico*: é o que permite saber como o **banco evoluiu, quando mudou e por que mudou**.

Docker desde o início

O projeto será containerizado desde a concepção com Docker e Docker Compose. A proposta é reduzir conflitos de ambiente, facilitar demonstrações e deixar o caminho de deploy mais previsível.

- Containers previstos inicialmente: frontend, backend e PostgreSQL. *Serviços adicionais, como workers, mensageria ou agendadores, podem ser incorporados conforme a evolução da Versão 1 Operacional.*

Dashboards e visualizações.

- O dashboard deve ser consequência de um processo confiável, não uma camada visual sobre dados frágeis.
- A proposta é preparar dados tratados, padronizados e rastreáveis para alimentar painéis operacionais, relatórios gerenciais, arquivos Excel, apresentações, alertas e visualizações internas da própria plataforma.
- Quando fizer sentido, ferramentas como Power BI podem continuar sendo utilizadas como camada de visualização. O diferencial da solução está em organizar o processo e preparar dados confiáveis antes da apresentação visual.



Fluxogramas de processo e arquitetura visual

Os fluxogramas abaixo organizam a proposta em duas leituras:

- **visão macro da solução e arquitetura técnica em camadas.** Eles foram pensados para apoiar a apresentação no Miro e também servir como material de consulta posterior.

Diagrama de estruturação da Versão 1 Operacional e evolução modular.

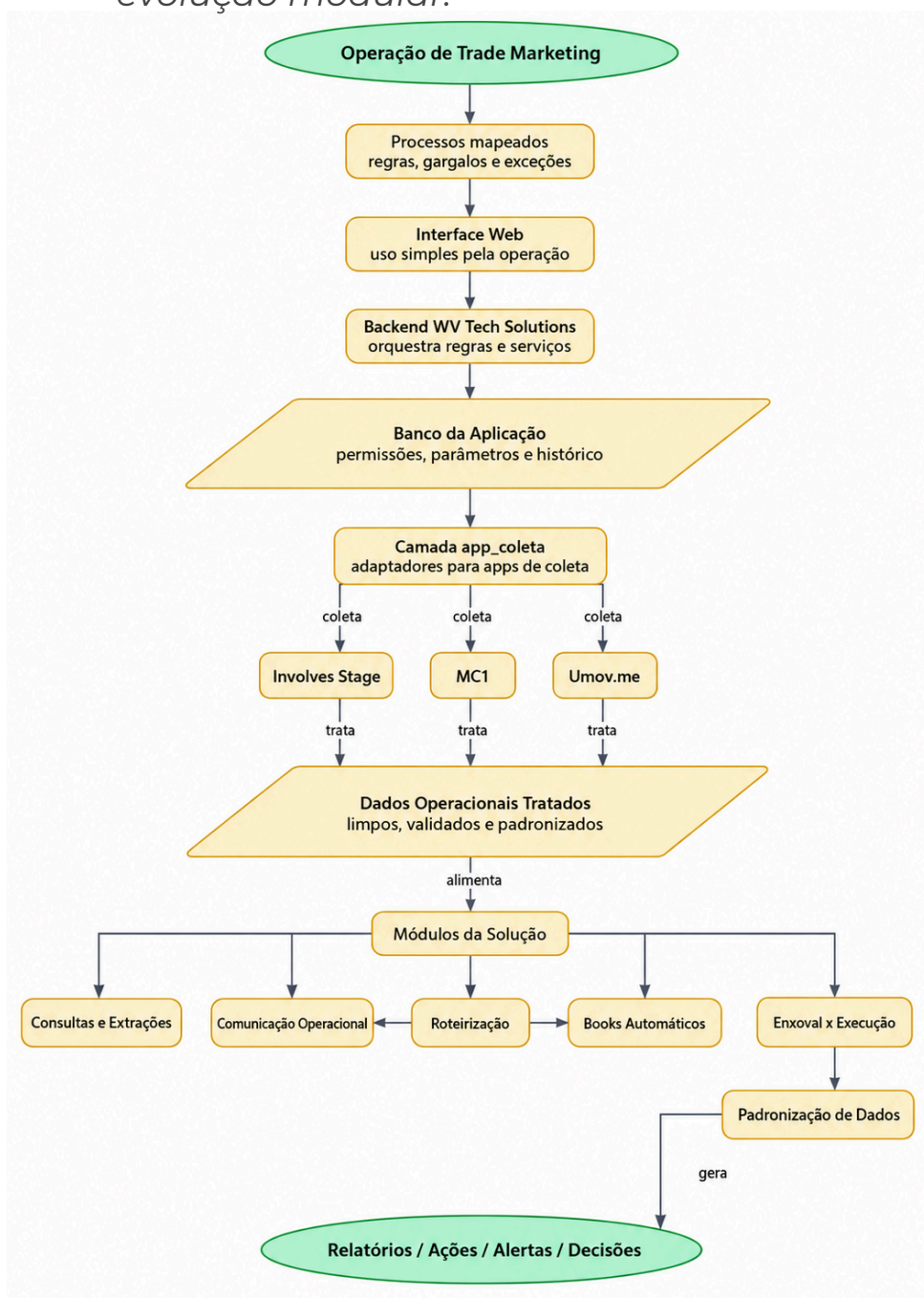
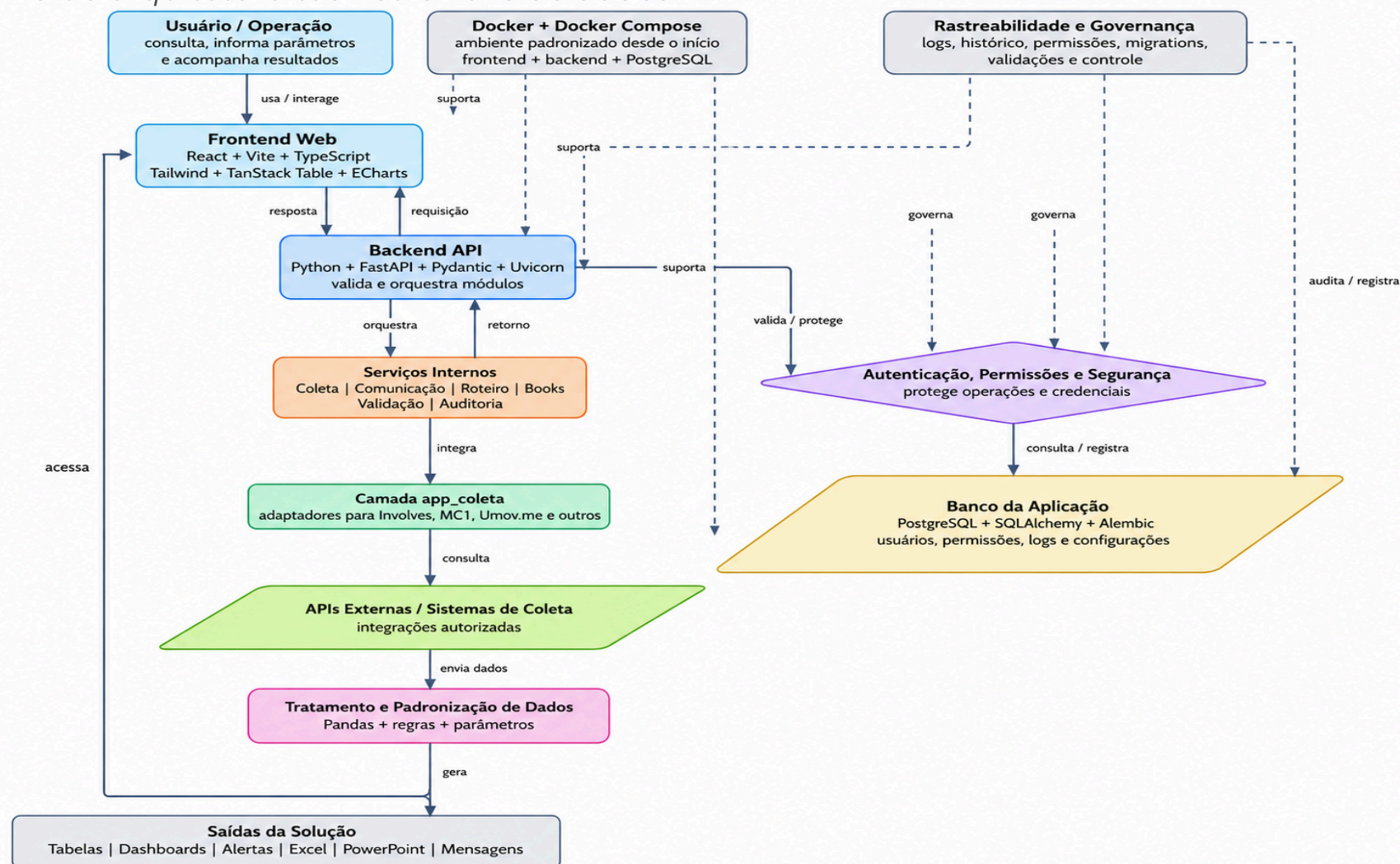
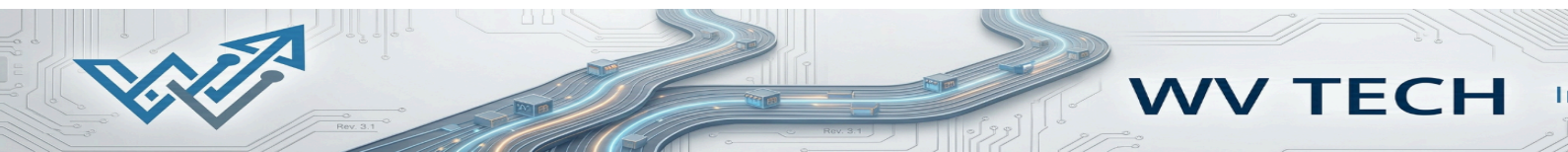




Diagrama de arquitetura técnica e fluxo de dados





7. Forma de trabalho, segurança e governança de dados

A proposta pode ser conduzida em diferentes formatos, conforme a necessidade, maturidade e estratégia da empresa. O modelo ideal deve ser definido após o alinhamento de escopo, prioridade dos módulos, nível de acesso necessário, regras de segurança e horizonte de continuidade do projeto.

Como a solução poderá lidar com informações operacionais, bases de clientes, dados de campo, cadastros, evidências, históricos de execução e, eventualmente, dados pessoais, a WV Tech Solutions **assume como premissa a responsabilidade com segurança, confidencialidade, governança de dados e rastreabilidade desde o início do trabalho.**

A atuação poderá seguir as políticas internas da empresa contratante, incluindo regras de acesso, ambientes homologados, versionamento de código, uso de servidores, armazenamento de arquivos, gestão de credenciais, confidencialidade e demais controles definidos pela área de tecnologia, segurança da informação ou jurídico.

Quando necessário, a WV Tech Solutions está disponível para:

- assinar contrato de confidencialidade ou NDA;
- formalizar cláusulas específicas de sigilo, responsabilidade e penalidades contratuais;
- trabalhar em repositório Git indicado pela empresa;
- manter o código versionado em ambiente definido pela contratante;
- atuar em servidor, VPN, ambiente de homologação ou infraestrutura fornecida pela empresa;
- utilizar servidor próprio, quando essa for a opção aprovada pela contratante;



- documentar processos, fluxos, acessos, regras e alterações desde o início;
- respeitar controles de acesso por perfil, operação, conta ou módulo;
- evitar exposição de credenciais em código, frontend, logs ou documentos;
- registrar operações relevantes para auditoria e rastreabilidade;
- tratar dados conforme a legislação aplicável, políticas internas da empresa e boas práticas de segurança.

A solução será desenhada para que operações sensíveis, como consulta, inserção, atualização, exclusão, envio de mensagens, geração de arquivos ou integração com sistemas externos, sejam executadas apenas quando houver permissão, regra validada, acesso autorizado e necessidade operacional definida.

Prestação de serviço PJ

Neste formato, a WV Tech Solutions atua como parceira técnica e consultiva, conduzindo o projeto por entregas, etapas ou ciclos de desenvolvimento.

A atuação pode incluir:

- diagnóstico do processo atual;
- mapeamento de fluxos operacionais;
- identificação de gargalos, riscos e oportunidades de automação;
- documentação técnica e funcional;
- desenho ou refinamento do processo;
- desenvolvimento da primeira versão operacional;
- estruturação de backlog e Kanban;
- versionamento em GitHub ou repositório indicado pela empresa;
- reuniões de acompanhamento, validação e priorização;
- entrega de documentação de uso, evolução e sustentação.



Contrato recorrente de evolução e sustentação

Após a entrega inicial, a solução pode evoluir por meio de um contrato mensal para manutenção, melhorias, novas automações e acompanhamento técnico.

Esse modelo permite que o projeto continue evoluindo de forma organizada, com backlog priorizado, ciclos de desenvolvimento, validação da operação e documentação contínua.

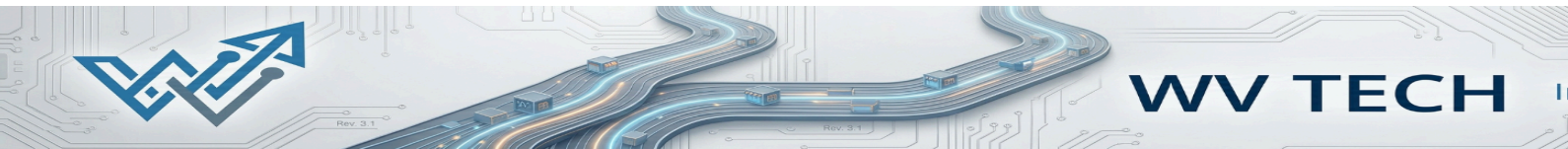
A atuação pode incluir:

- manutenção evolutiva;
- correções e melhorias;
- desenvolvimento de novos módulos;
- apoio aos usuários;
- documentação contínua;
- monitoramento de rotinas;
- ajustes em regras de negócio;
- priorização via Kanban;
- acompanhamento técnico e funcional.

Premissa de trabalho

Independentemente do modelo escolhido, a premissa permanece a mesma: entender o processo antes de automatizar, documentar desde o início e evoluir a solução com segurança, rastreabilidade, governança e clareza.

*A tecnologia será aplicada sempre como ferramenta para sustentar um **processo compreendido**, validado e documentado.*

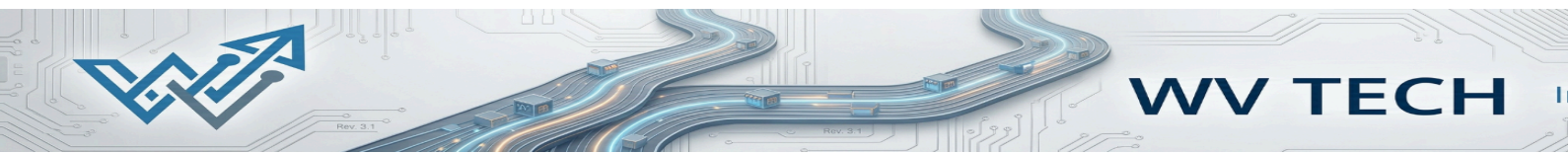


Responsabilidades e limites

A WV Tech Solutions não propõe acesso irregular a bases, sistemas ou informações de terceiros. Toda integração deverá ocorrer por meio de credenciais autorizadas, APIs disponibilizadas, arquivos fornecidos pela contratante ou ambientes formalmente aprovados.

Quando houver integração com aplicativos de coleta, canais de comunicação, bases de clientes ou sistemas internos, o escopo técnico deverá respeitar permissões, regras de negócio, limites da ferramenta, políticas internas da empresa e legislação aplicável.

Operações críticas, como exclusões, atualizações em massa, disparos de mensagens ou alterações cadastrais, deverão possuir validação prévia, controle de acesso, registro histórico e possibilidade de auditoria.

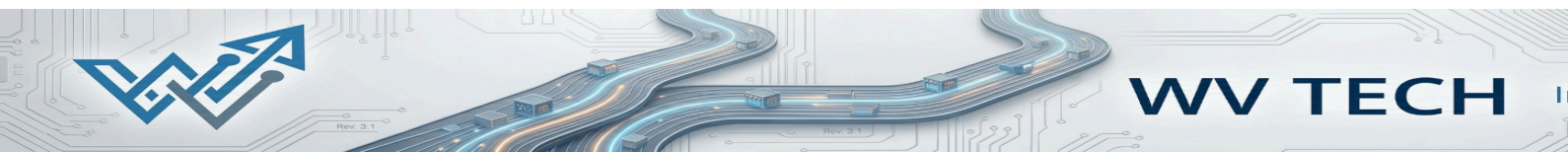


8. Kanban da proposta

Para demonstrar método de execução, o projeto pode ser acompanhado por um Kanban simples em ferramentas acordadas. A intenção é deixar visível o que está em análise, o que será feito na Versão 1 Operacional, o que está em desenvolvimento e o que já foi validado.

Colunas possíveis

- **Backlog**: ideias, módulos futuros e demandas ainda não refinadas.
- **Refinamento**: tarefas em análise de processo, regra de negócio ou viabilidade técnica.
- **A fazer**: itens priorizados para a primeira entrega operacional.
- **Em desenvolvimento**: tarefas em execução técnica.
- **Em validação**: itens prontos para teste funcional e revisão operacional.
- **Concluído**: entregas aprovadas e documentadas.
- **Riscos / dependências**: pontos que dependem de acesso, API, regra do cliente ou decisão externa.



Fechamento

A WV Tech Solutions se posiciona como parceira técnica e operacional para apoiar empresas de trade marketing na estruturação de processos, automação de rotinas e construção de soluções modulares orientadas à produtividade, rastreabilidade e qualidade da informação.

Esta proposta apresenta uma visão inicial e resumida do que pode ser desenvolvido. O objetivo não é encerrar o tema neste documento, mas abrir uma conversa qualificada sobre onde a operação perde tempo, onde os dados perdem confiabilidade, onde a comunicação se torna repetitiva e quais processos podem ser redesenhados ou automatizados com segurança.

A proposta combina vivência prática em campo, análise de dados, desenvolvimento de sistemas, documentação de processos e uso de tecnologias open source para transformar rotinas operacionais em fluxos mais claros, controlados e reutilizáveis.

Mais do que entregar uma tela, um dashboard ou uma automação isolada, a intenção é construir uma base de trabalho sustentável: entender o processo, organizar a informação, aplicar tecnologia onde houver ganho real e evoluir cada solução como parte de uma plataforma modular.

O próximo passo sugerido é uma reunião de diagnóstico para identificar uma rotina prioritária, mapear o processo atual, avaliar oportunidades de automação e definir uma primeira entrega operacional com escopo, premissas, dependências e modelo de trabalho.

Fico à disposição para uma reunião de diagnóstico.

Wagner Viviani - WV Tech Solutions